а) $d(x) \mid a_1(x), \dots, d(x) \mid a_n(x)$

б) $\forall d_1(x) \in P[x]$ $d_1(x) \mid a_1(x), \dots, d_1(x) \mid a_n(x) \Rightarrow d_1(x) \mid d(x)$

Обозначение НОД $\{a_1(x), \dots, a_n(x)\}$ - мн-во всех НОД указанного мн-ва.

Утв 5 Если НОД $\{a_1(x), \dots, a_n(x)\} \neq \varnothing$, то это класс ассоциированных мн-ов.

Док-во а) $\forall c(x), d(x) \in$ НОД $\{a_1(x), \dots, a_n(x)\}$ выполнено:

$c(x) \mid d(x) \wedge d(x) \mid c(x) \Rightarrow c(x) \underset{acc}{\sim} d(x)$

б) $d(x) \in$ НОД $\{a_1(x), \dots, a_n(x)\}$, $c(x) \underset{acc}{\sim} d(x) \Rightarrow c(x) = \underset{\in P \setminus \{0\}}{u} \cdot d(x) \Rightarrow$

$\Rightarrow$ легко проверить, что $c(x) \in$ НОД $\{a_1(x), \dots, a_n(x)\}$

Лекция

Следствие (из утв 5)

1) НОД $\{0, \dots 0\} = \{0\}$

2) $\exists a_i(x) \neq 0$ и $b(x) \in$ НОД$\{\dots\} \Rightarrow b(x) \neq 0$ и НОД$\{\dots\} = [b(x)]$

Обозначение $(a_1(x), \dots, a_n(x))$ - нулевой или унитарный НОД этих мн-нов

Обозначение $\forall b(x) \in P[x] \setminus \{0\}$, $\deg b(x) = k$

$r_b(x): P[x] \to P[x]_{k-1}$

$\quad \overset{\cup}{a}(x) \longrightarrow \overset{\cup}{r}(x)$

$r_b(a(x))$ - остаток от деления $a(x)$ на $b(x)$

Лемма 4 $\forall a(x), b(x) \in P[x]$, $b(x) \neq 0$ и $\exists d(x) = (b(x), r_{b(x)}(a)) \Rightarrow$

$\Rightarrow d(x) = (a(x), b(x))$

Док-во а) $a(x) = b(x) \cdot q(x) + r_{b(x)}(a(x))$ (пункт 1 из опр. НОДа)

$d(x) \mid b(x) \wedge d(x) \mid r_{b(x)}(a(x)) \Rightarrow d(x) \mid a(x)$ и п.а выполнен

б) $d_1(x) \mid a(x)$, $d_1(x) \mid b(x) \Rightarrow d_1(x) \mid d(x)$ п.б выполнен

$\boxtimes$

Т-ма 5 $\forall\, a_1(x), \dots, a_n(x) \in P[x]$

Тогда НОД $\{a_1(x), \dots, a_n(x)\} \neq \varnothing$, причём $(a_1(x), \dots, a_n(x)) =$

$= ((\dots((a_1(x), a_2(x)), a_3(x)), \dots, a_n(x))$

Док-во ГЕН Гл 4, §2

1) $n=2$ $a(x), b(x) \in P[x]$

$a(x) \mid b(x) \Rightarrow a(x) \in$ НОД $\{a(x), b(x)\}$

$b(x) \mid a(x) \Rightarrow b(x) \in$ НОД $\{a(x), b(x)\}$

если $a(x) \nmid b(x) \wedge b(x) \nmid a(x) \Rightarrow a(x) \neq 0$, $\underbrace{b(x) \neq 0}_{\text{нам важно это}}$

$a(x) = q_1(x) b(x) + r_1(x)$, $\deg r_1(x) < \deg b(x)$

$b(x) = q_2(x) r_1(x) + r_2(x)$, $\deg r_2(x) < \deg r_1(x)$

$r_1(x) = q_3(x) r_2(x) + r_3(x)$, $\deg r_3(x) < \deg r_2(x)$

$\vdots$

$r_{m-2}(x) = q_m(x) r_{m-1}(x) + \overset{\neq 0}{r_m(x)}$, $\deg r_m(x) < \deg r_{m-1}(x)$

$r_{m-1}(x) = q_{m+1}(x) r_m(x) + 0$

$r_m(x) \mid r_{m-1}(x) \Rightarrow r_m(x) \in$ НОД $\{r_m(x), r_{m-1}(x)\}$

$\Rightarrow \overset{\text{унит делит}}{r_m(x)} = (\overset{\text{(НОД унит)}}{r_m(x), r_{m-1}(x)}) \overset{\text{Лемма 4}}{=} (r_{m-1}(x), r_{m-2}(x)) \overset{\text{Л4}}{=} \dots$

$\overset{\text{Л4}}{=} (a(x), b(x))$ при $n=2$ доказано

2) $n \geq 2$ — произв, ММИ (метод мат инд), гл. 4, т. 5 стр 60 с заменой $a_i \to a_i(x)$

$d_1 = ((\dots((a_1(x), a_2(x)), a_3(x)), \dots), a_k(x))$

$d_2 = ((\dots((a_1(x), a_2(x)), a_3(x)), \dots), a_{k+1}(x))$, являются вполне определёнными числами из $\mathbb{N}_0$, и для док-ва т-мы достаточно показать, что $d_2 \in$ НОД $\{a_1(x), \dots, a_k(x), a_{k+1}(x)\}$. Из опр. чисел d_1, d_2 и из предп. инд. получаем равенства

$d_2 = (d_1, a_{k+1}(x))$, $d_1 = (a_1(x), a_2(x), \dots, a_k(x))$.

Пользуясь равенствами нетрудно проверить, что d_2 удовлетворяет обоим условиям определения НОД мн-ков $a_1(x), \dots, a_k(x), a_{k+1}(x)$

Замечание

1) $\neg (Y, \leq)$ – произв. упорядоченное мн-во

$T \subset Y$. Тогда эл-т $t_0 \in T$ называется наиб в T, если

$T \neq \varnothing$

$\forall t \in T \quad t \leq t_0$ (Если $\exists$, то t_0 – единств)

2) $d(x) \in$ НОД $\{a_1(x), \dots, a_n(x)\} \Leftrightarrow [d(x)]$ – наиб эл-т в мн-ве T, состоящим из классов общих делителей

класс ассоц. мн-в

$a_1(x), \dots, a_n(x)$: $T = \{[F(x)] \mid \forall i \in \overline{1,n} \; F(x) \mid a_i(x)\}$

$\forall [F(x)] \quad F(x) \mid d(x)$ (т.е.) $\Rightarrow [F(x)] \leq [d(x)]$

простой НОД наиб

9 Т-ма 6 (о выражении НОД в виде лин. комбинации заданных мн-ов)

$\neg a_1(x), \dots, a_n(x) \in P[x] \Rightarrow \exists U_1(x), \dots U_n(x) \in P[x]$:

$$(a_1(x), \dots, a_n(x)) = \sum_{i=1}^{n} a_i(x) U_i(x)$$

Док-во: гл 4, т. 6. ММИ по n

1) $n = 2$ $\neg a(x), b(x) \in P[x]$. Тройка мн-ов $\langle U(x), V(x), W(x) \rangle$ назыв. согласованной с парой $\langle a(x), b(x) \rangle$, если:

$$\underbrace{a(x) \cdot U(x) + b(x) V(x)}_{\text{ЛК}} = W(x)$$

Св-во ЛК двух согласованных троек является согласованной тройкой

Расширенный (обобщ.) алгоритм Евклида

$U(x)$	$V(x)$	ост. от дел.
e	0	$a(x)$
0	e	$b(x)$
e	$-q_1(x)$	$r_1(x)$
$-q_2(x)$	$e + q_1(x) q_2(x)$	$r_2(x)$
...	...	...
$U'(x)$	$V'(x)$	$r_m(x)$

$$\boxed{U(x) \cdot a(x) + V(x) b(x) = \overset{\text{ост. от дел.}}{r_i(x)}}$$